

분산시스템 Project 과제

Prof. Hyeonsang Eom

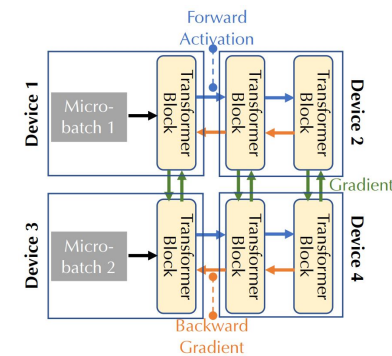
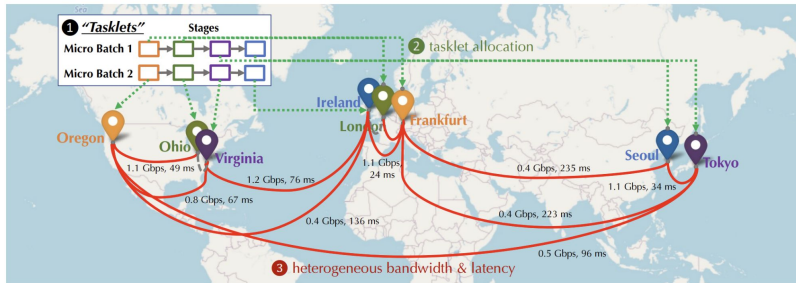
**Distributed Computing Systems Laboratory
Department of Computer Science and Engineering
Seoul National University, Korea**

2026-09-02

DT-FM(Decentralized Training of Foundation Models)^[1]

배경과 목표

- Decentralized, heterogeneous 환경에서의 foundation 모델 학습 연구가 부족함
- 기존 SOTA 구조였던 **Megatron**^[2], **Deepspeed**^[3] 등은 homogeneous 환경만을 타겟으로 함
- Foundation 모델의 학습에서 DP(Data Parallelism), PP(Pipeline Parallelism)가 필요함
 - Heterogeneous network에서 최적의 DP, PP group을 찾기위한 search space는 매우 큼
 - $DP=i, PP=j, i \times j = N$ (전체 GPU의 수)
가능한 DP group : perfect matching $\rightarrow ((ij)! / (i!)^j j!)$
PP 순서 배치 $\rightarrow j!$
stage간 matching $\rightarrow (i!)^{j-1}$
 $\rightarrow$ 결국 brute-force로는 $(ij)! / i!$ 로, optimal allocation을 위한 더 효율적인 방법이 필요



[1] Yuan, Binhang, et al. "Decentralized training of foundation models in heterogeneous environments." *Advances in Neural Information Processing Systems* 35 (2022): 25464-25477.

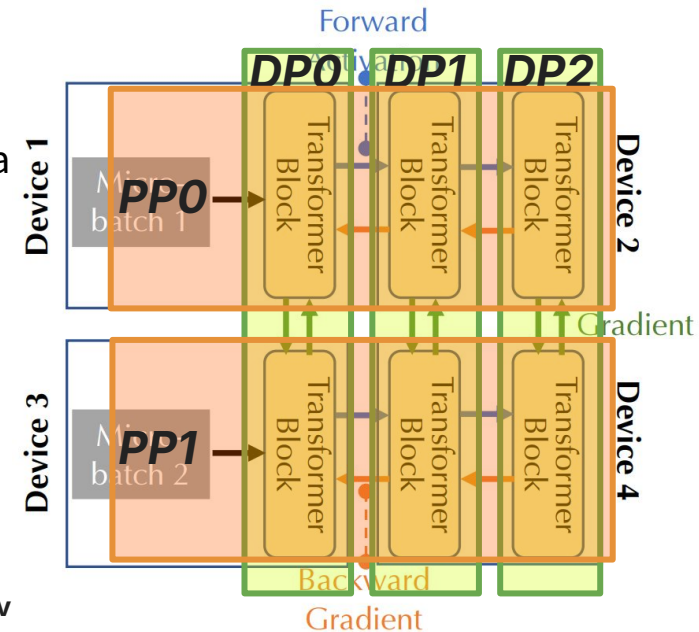
[2] Narayanan, Deepak, et al. "Efficient large-scale language model training on GPU clusters using Megatron-LM." *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis* (2021)

[3] Rasley, Jeff, et al. "DeepSpeed: System optimizations enable training deep learning models with over 100 billion parameters." *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (2020): 3505-3506.

DT-FM(Decentralized Training of Foundation Models)^[1]

배경과 목표

- Decentralized, heterogeneous 환경에서의 foundation 모델 학습 연구가 부족함
- 기존 SOTA 구조였던 **Megatron**^[2], **Deepspeed**^[3] 등은 homogeneous 환경만을 타겟으로 함
- Foundation 모델의 학습에서 DP(Data Parallelism), PP(Pipeline Parallelism)가 필요함
 - Heterogeneous network에서 최적의 DP, PP group을 찾기위한 search space는 매우 큼
 - $DP=i, PP=j, i \times j = N$ (전체 GPU의 수)
가능한 DP group : perfect matching $\rightarrow ((ij)! / (i!)^j j!)$
PP 순서 배치 $\rightarrow j!$
stage간 matching $\rightarrow (i!)^{j-1}$
 $\rightarrow$ 결국 brute-force로는 $(ij)! / i!$ 로, optimal a 필요



[1] Yuan, Binhang, et al. "Decentralized training of foundation models in heterogeneous env Processing Systems 35 (2022): 25464-25477.

[2] Narayanan, Deepak, et al. "Efficient large-scale language model training on GPU clusters using Megatron-LM." *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis* (2021)

[3] Rasley, Jeff, et al. "DeepSpeed: System optimizations enable training deep learning models with over 100 billion parameters." *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (2020): 3505-3506.

DT-FM(Decentralized Training of Foundation Models)

▶ Cost modeling : 어떤 DP grouping이 얼마나 좋은지?

— DP cost

- i. 해당 그룹 중 communication cost가 가장 큰 device에 bound됨

$$\text{DATAP-COST}(\mathbf{C}_1 \dots \mathbf{C}_{D_{\text{PP}}}) = \max_{j \in [D_{\text{PP}}]} \text{DATAP-COST}(\mathbf{C}_j)$$

— PP cost

i. Bottleneck matching

- 두 DP group들 사이에서 GPU를 1:1로 연결
- 선택된 GPU-to-GPU link 중 최대 통신 비용이 최소가 되는 perfect matching을 탐색
- Min-Sum Weighted Perfect Matching과 유사한 문제이나, edge cost의 합이 아닌 최대 edge cost를 최소화
- Polynomial time에 해결 가능

$$\min_{\mathcal{M}} \max_{(d,d') \in \mathcal{M}} 2 \left(\alpha_{d,d'} + \frac{c_{\text{PP}}}{\beta_{d,d'}} \right)$$

$\mathcal{M}$ is a perfect matching between $\mathbf{C}_j$ and $\mathbf{C}_{j'}$

ii. Open-loop TSP

- 각 DP group을 vertex, group 간 bottleneck matching cost를 edge weight로 하는 graph 구성
- 총 PP communication cost가 최소가 되는 path 탐색
- 최종 path가 pipeline stage의 배치 순서를 결정

$$\text{PIPELINEP-COST}(\mathbf{C}_1 \dots \mathbf{C}_{D_{\text{PP}}}) = \text{OPENLOOPTSP}(\hat{\mathbf{G}}_{\mathbf{C}_1 \dots \mathbf{C}_{D_{\text{PP}}})$$

DT-FM(Decentralized Training of Foundation Models)

- ▶ **Search algorithm** : 어떻게 최적 grouping을 찾을 것인지?
 - Hybrid Genetic Algorithm
 - 여러 balanced DP group들을 population으로 구성
 - 두 parent group들을 조합하여 새로운 offspring 생성
 - cost가 낮은 후보를 population에 유지하며 반복적으로 탐색
 - Local Search
 - Crossover로 생성한 offspring 주변의 DP grouping을 추가 탐색
 - 서로 다른 DP groups의 GPU를 swap하면서 더 낮은 communication cost를 탐색

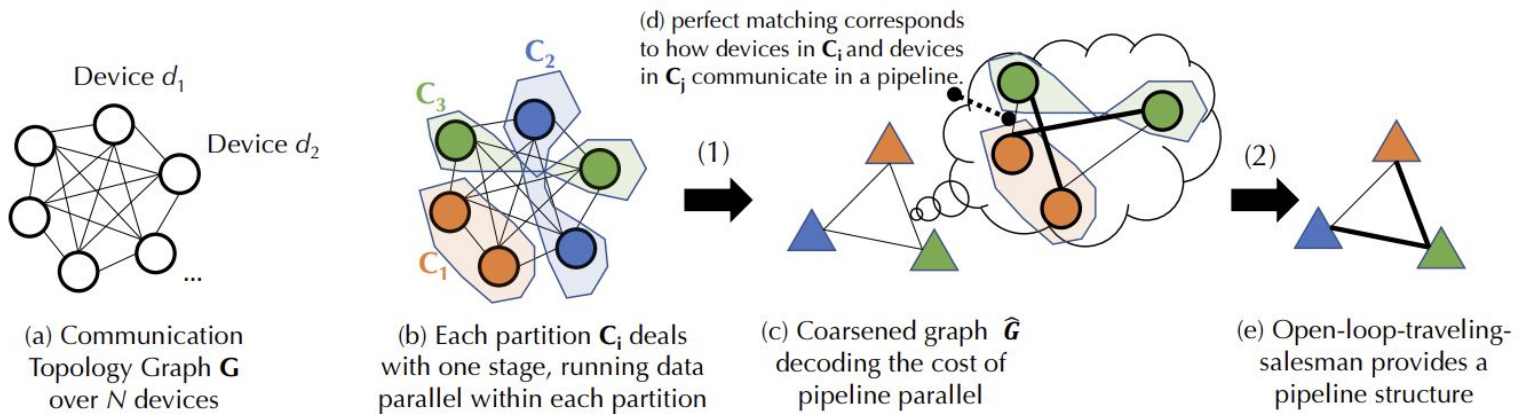


Figure 2: (a) Communication graph G ; and (b, c, d, e) an illustration of the cost model given G .

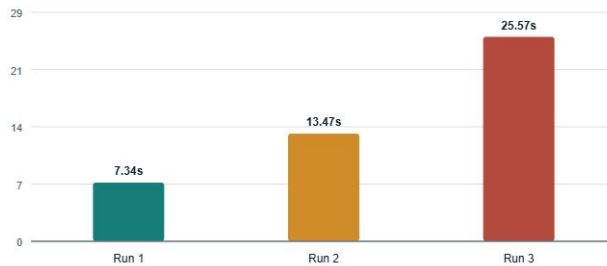
구현 및 Test 결과 (mock)

- ▶ **Evaluation** : 3080Ti X 4 + TC 로 network BW, latency 조절 (10 epochs)

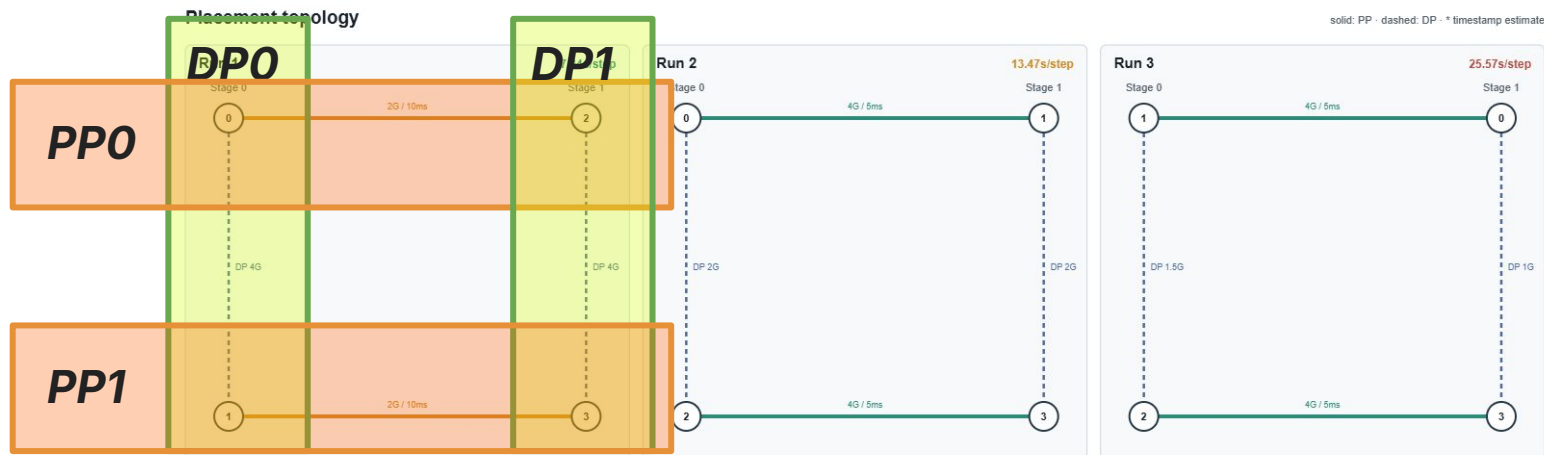
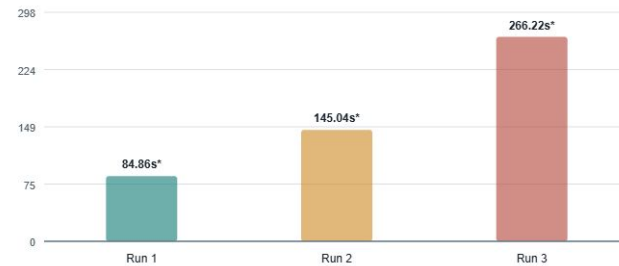
Hybrid Placement Performance

TinyLlama · DP=2 · PP=2 · warmup 2 steps excluded

Steady-state step time



End-to-end time



PP links are colored by bandwidth: green ≥3 Gbps, amber ≥1.75 Gbps, red <1.75 Gbps.

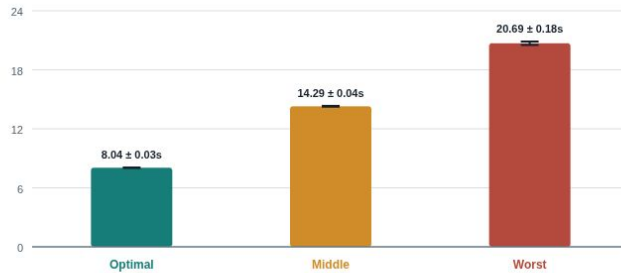
구현 및 Test 결과 (in SGS)

- **Evaluation** : A100 X 6 + TC로 network BW, latency 조절 (10 epochs)

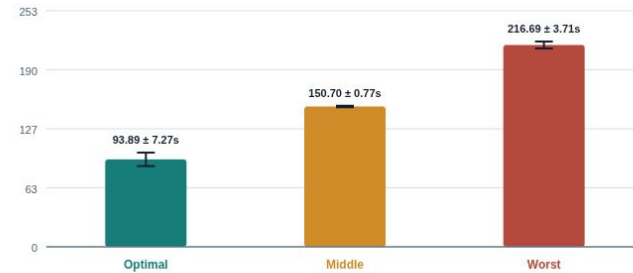
Untied Llama 3.2 3B Placement Performance

DP=2 · PP=3 · 6×A100-40GB · n=3 independent runs · error bars: ± 1 sample SD

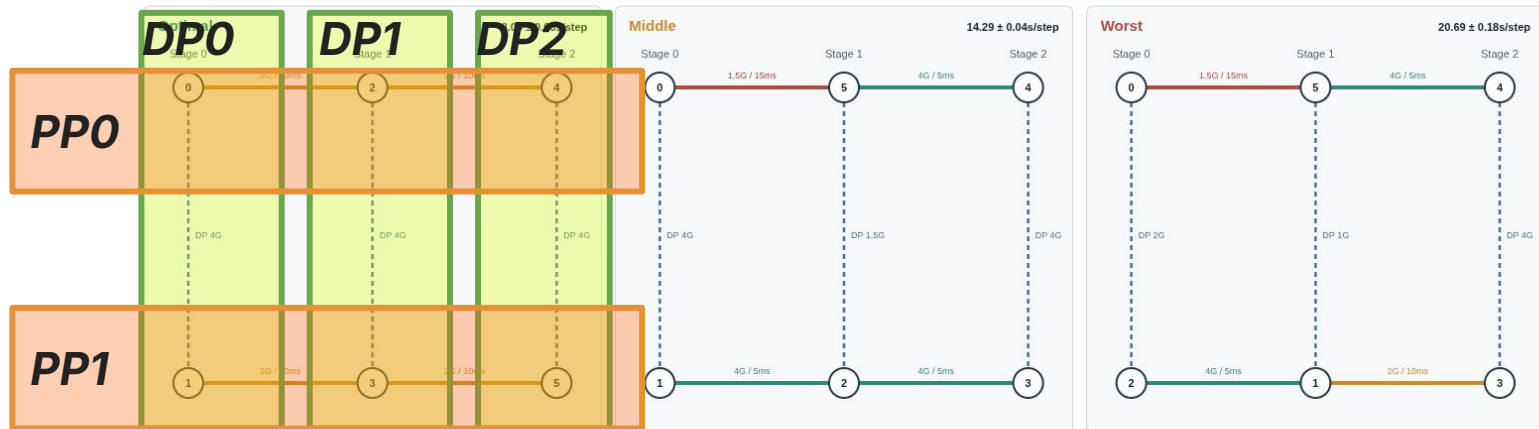
Steady-state step time (steps 3–10)



End-to-end training time



Placement topology



Bars show placement mean; whiskers show ± 1 sample standard deviation across three independent Jobs.

Project

▶ 일정

- 09.04 : 과제 설명 및 팀 선정
- 10월초 예정 : 실험 환경(자원) 배분
- 11월말 예정 : 최종 보고서 및 파일 제출

▶ Project Goal

- DT-FM 구현 및 실험 재현
- 기존 방법의 한계 또는 새로운 이슈 분석
- 개선 방법 제안 및 실험적 검증

▶ Team & Computing Resource

- 3인 1팀 (총 12~13팀 예정)
- SGS(SNUCSE GPU Service) 서비스 사용 (<https://bacchus.snucse.org/services/>)
- SGS GPU cluster를 10-11월간 팀별 time-slice 방식으로 사용 (A100 X 8 / X 16)

Project (Cont'd)

▶ Examples of Possible Issues

- Computing 환경이 heterogeneous 할 경우
→ (이 경우 제공되는 환경만에서는 세팅이 어려움)
- 더 최신의 모델 구조 또는 학습 방법을 함께 고려
 - *Expert Parallelism*
 - *Tensor Parallelism* 등
- 더 빠른 또는 정확한 allocation search 방법
 - e.g., 논문의 방법인 *Genetic algorithm* 대신 *ML 기반 search*
- 시간 대신 다른 factor 고려
 - *DC간 cost*
 - *전력*
- Fault tolerance 등 decentralized 환경 특성 고려
- 이외 자유롭게 가능

Thank you!

